

广东工业大学考试试卷 (A 卷)

2022 -- 2023 学年度第 1 学期

课程名称: 《电磁场与电磁波》 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式: 开卷

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题 (本大题共 10 个小题, 每小题 5 分, 共 50 分)

- 1、用柱坐标表示的场 $\vec{E} = \vec{e}_\rho \frac{25}{\rho}$ 。在直角坐标中点 $(-3, 4, -5)$ 处 $\vec{E}$ 与矢量 $\vec{B} = \vec{e}_x 2 - \vec{e}_y 2 + \vec{e}_z$ 的点积结果为_____。
- 2、对于矢量 $\vec{A} = \vec{e}_x x + \vec{e}_y xy^2 + \vec{e}_z xyz$, $\nabla \times \vec{A} =$ _____。
- 3、已知半径为 a 的圆球中分布的电荷密度为 $\rho = \rho_0 \frac{r}{a} \cos \theta$, 式中 ρ_0 为常数, 则圆球所带的总电荷量为_____。
- 4、对于场 $\vec{E} = [\vec{e}_\rho 2\rho z^2 \sin^2 \phi + \vec{e}_\phi \rho z^2 \sin 2\phi + \vec{e}_z 2\rho z \sin^2 \phi]$, 点 $P (\rho = 3, \phi = 120^\circ, z = 1)$ 处 $\vec{E}$ 的散度值为_____。
- 5、对于相交半无限大接地导体平面的情况, 若两平面相交成 $\alpha = 30^\circ$, 两平面间存在 1 个点电荷, 则在镜像法中, 镜像电荷总数量为_____个。
- 6、处于真空的直角坐标系中, 点 $P(1, 0, 0)$ 处存在着点电荷 $q = 2 \text{ C}$, 则点 $(2, 3, 4)$ 和点 $(4, 3, 2)$ 之间的电位差为_____。(坐标的单位为 m)
- 7、对于场矢量 $\vec{H}(x, z, t) = \vec{e}_x H_0 \sin(\frac{\pi z}{a}) \cos(kx - \omega t)$, 其复数形式为_____。
- 8、在无源的自由空间中, 已知电磁场的磁场强度复矢量为 $\vec{H}(z) = \vec{e}_x H_0 e^{-jkz}$, 其中 H_0 和 k 为常数, 则电场强度复矢量为_____。
- 9、理想介质中, 某一均匀平面波的电场为 $\vec{E}(x, t) = \vec{e}_y 377 \cos(10^9 t - 5x) \text{ V/m}$, 则该平面波的相速为_____。
- 10、在理想介质中, 某一均匀平面波的电场和磁场分别为 $\vec{E} = \vec{e}_x 10 \cos(6\pi \times 10^7 t - 0.8\pi z) \text{ V/m}$ 和 $\vec{H} = \vec{e}_y \frac{1}{6\pi} \cos(6\pi \times 10^7 t - 0.8\pi z) \text{ A/m}$, 则该平面波的平均坡印廷矢量为_____。

二、如图 1 所示，真空中的 xy 平面内存在有两个相对于原点对称的四分之一圆环形薄盘，薄盘内半径为 a ，外半径为 b ，电荷面密度为 ρ_s 。试求：（本大题共 3 个问题，每个问题 5 分，共 15 分）

- (1) 两个四分之一圆环所带的总电荷量；
- (2) 四分之一圆环轴线上（ z 轴上）任一点的电位；
- (3) 四分之一圆环轴线上任一点的电场强度。

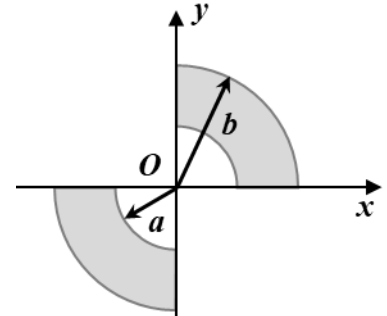


图1

三、如图 2 所示，在 $z < 0$ 的下半空间是介电常数为 ε 的电介质，上半空间为空气，距离介质平面 h 的高度处等距排列着三个点电荷，其中 $q_1 = q_3 = q$ ， $q_2 = -2q$ ，相邻点电荷间的距离为 a 。试求：（本大题共 3 个问题，每个问题 5 分，共 15 分）

- (1) 空间中的电位分布；
- (2) 电介质表面上的极化电荷密度；
- (3) 电介质表面上的极化电荷总量。

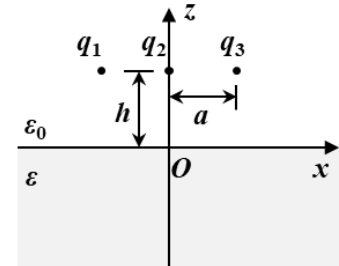


图2

四、有一线极化的均匀平面波在某湖泊（ $\varepsilon_r = 25$ 、 $\mu_r = 1$ 、 $\sigma = 4 \text{ S/m}$ ）中沿 $+x$ 方向传播，其电场强度在 $x = 0$ 处为

$$\vec{E}(0, t) = \vec{e}_y 100 \cos(10^{12} \pi t - \pi/3) \text{ V/m}$$

试求：（本大题共 4 个问题，每个问题 5 分，共 20 分）

- (1) 衰减常数、相位常数、本征阻抗、相速及透入深度；
- (2) 电场强度和磁场强度的表示式；
- (3) 平均坡印廷矢量；
- (4) 平均电场能量密度。